Exercício Prático de SQL – Sistema de Biblioteca

Situação-problema:

Uma biblioteca está desenvolvendo um sistema para organizar os livros disponíveis em seu acervo. Atualmente, todas as informações são registradas manualmente, dificultando a consulta dos livros e o controle das quantidades disponíveis.

Você foi contratado para desenvolver a primeira parte desse banco de dados, utilizando **SQLite**.

O sistema deverá permitir cadastrar livros, consultar informações, filtrar resultados e organizar os registros.

Parte 1 – Criação da tabela

1. Crie uma tabela chamada Livro, contendo os seguintes atributos:

Atributo	**Descrição**
id_livro	Identificador único de cada livro
titulo	Título do livro
autor	Nome do autor
genero	Gênero literário
ano_publicacao	Ano em que o livro foi publicado
quantidade	Quantidade de exemplares disponíveis
preco	Preço do livro

2. Utilizando o comando CREATE TABLE, crie a tabela no SQLite.

Você deverá escolher os tipos de dados mais adequados para cada atributo, considerando as informações que serão armazenadas.

Atenção: O campo id_livro deverá ser a chave primária da tabela.

Parte 2 – Cadastro de livros

3. Utilizando INSERT INTO, cadastre **no mínimo 10 livros diferentes**, escolhidos por você.

Os livros poderão ser de qualquer gênero, como fantasia, terror, romance, ficção científica, aventura, suspense, entre outros.

Para cada livro, informe todos os dados definidos na tabela.

Regras para o cadastro:

- Cadastre pelo menos 3 gêneros literários diferentes.
- Inclua livros com preços e quantidades variadas.
- Escolha livros com anos de publicação diferentes, incluindo alguns anteriores a 2000 e outros posteriores.
- Cadastre pelo menos 2 livros de um mesmo autor.
- Não repita os identificadores dos livros.

Parte 3 – Consultas básicas

Utilizando o comando SELECT, resolva as seguintes situações:

4. Exiba todos os livros cadastrados, mostrando todas as colunas.

5. Mostre apenas o título e o autor de cada livro.

6. Exiba o título, o gênero e o preço de todos os livros.

7. Mostre apenas o título e a quantidade disponível de cada livro.

Parte 4 – Consultas com WHERE

8. A biblioteca deseja consultar os livros de um gênero literário específico. Escolha um dos gêneros cadastrados e exiba o título e o gênero dos livros correspondentes.

9. Um cliente deseja comprar um livro que custe **menos de R$ 50,00**. Mostre o título e o preço dos livros que atendem a essa condição.

10. O responsável pelo estoque quer descobrir quais livros possuem **menos de 5 exemplares disponíveis**. Exiba título e quantidade.

11. Um pesquisador deseja consultar somente os livros publicados **depois do ano 2000**. Exiba título, autor e ano de publicação.

12. A biblioteca deseja encontrar todos os livros escritos por um determinado autor. Escolha um autor cadastrado e exiba título, autor e preço de suas obras.

Parte 5 – Consultas com AND

13. Um cliente procura livros de um gênero escolhido por você que custem **menos de R$ 60,00**. Exiba título, gênero e preço.

14. A biblioteca quer identificar livros publicados **antes de 2000** e que possuem **mais de 5 exemplares disponíveis**. Exiba título, ano e quantidade.

15. Um cliente deseja encontrar livros de um gênero escolhido por você que custem **mais de R$ 50,00**. Exiba título e preço.

16. A equipe precisa localizar livros que tenham **menos de 10 exemplares** e custem **mais de R$ 70,00**. Exiba título, quantidade e preço.

Parte 6 – Ordenação com ORDER BY

17. Exiba todos os livros organizados pelo preço, do **mais barato para o mais caro**.

18. Liste os livros em **ordem alfabética pelo título**.

19. Mostre o título e o ano de publicação dos livros, organizando do **mais recente para o mais antigo**.

20. Exiba os livros de um gênero escolhido por você, organizando do **mais caro para o mais barato**.

21. Liste os livros com quantidade **inferior a 10 exemplares**, organizando pela quantidade disponível, da **menor para a maior**.

Desafio final – Expansão da biblioteca

A biblioteca recebeu novos livros e pretende ampliar seu catálogo.

22. Cadastre mais **5 livros de sua escolha** na tabela, respeitando os tipos de dados e não repetindo os identificadores.

23. Faça uma consulta que mostre somente os livros cadastrados com preço superior a R$ 60,00, organizados do mais caro para o mais barato.

24. Faça uma consulta para encontrar livros do mesmo gênero de um dos cinco novos livros cadastrados, exibindo título, gênero e preço.

25. A biblioteca deseja criar uma seção de livros antigos. Faça uma consulta que mostre os livros publicados antes de 2000, organizados do mais antigo para o mais recente.

Entrega

Crie um arquivo chamado atividade_biblioteca.sql, contendo todos os comandos necessários para criar a tabela, cadastrar os livros e realizar as 25 atividades.

Separe os exercícios utilizando comentários, por exemplo:

```
-- PARTE 1 - CRIAÇÃO DA TABELA


-- Exercícios 1 e 2


-- PARTE 2 - CADASTRO DE LIVROS
-- Exercício 3


-- PARTE 3 - CONSULTAS


-- Exercício 4


-- Exercício 5
```

Conteúdos trabalhados: CREATE TABLE, tipos de dados, PRIMARY KEY, INSERT INTO, SELECT, FROM, WHERE, operadores de comparação, AND e ORDER BY.